

SQL – INNER JOIN

1. Teoria

Po co łączymy tabele?

W relacyjnych bazach danych dane są rozdzielone na wiele tabel (normalizacja), aby uniknąć powtarzania informacji. Np. dane klientów trzymamy w jednej tabeli, a ich zamówienia w drugiej. Żeby zobaczyć „kto co zamówił”, musimy te tabele **połączyć** za pomocą JOIN.

Klucze

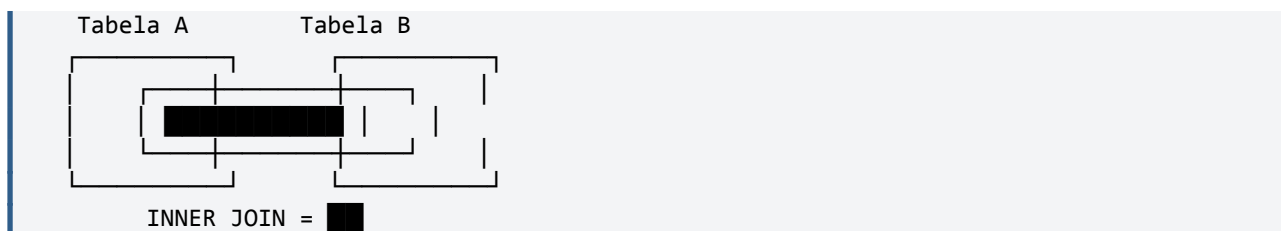
- **Klucz główny (PRIMARY KEY)** – unikalnie identyfikuje wiersz w tabeli (np. `klienci.id`).
- **Klucz obcy (FOREIGN KEY)** – kolumna wskazująca na klucz główny innej tabeli (np. `zamowienia.klient_id`).

Połączenie tabel odbywa się najczęściej właśnie po relacji klucz główny ↔ klucz obcy.

Czym jest INNER JOIN?

INNER JOIN zwraca **tylko te wiersze, dla których warunek połączenia jest spełniony w obu tabelach**.

Wiersze bez pary w drugiej tabeli są pomijane. W ujęciu zbiorów jest to **część wspólna** (przecięcie) dwóch tabel.



Składnia

```
SELECT kolumny
FROM tabela_a
INNER JOIN tabela_b
    ON tabela_a.klucz = tabela_b.klucz;
```

- INNER jest opcjonalne – samo JOIN oznacza to samo co INNER JOIN.
- ON określa warunek łączenia.
- Można używać **aliasów** tabel (k, z), aby skrócić zapis.

Ważne cechy

- Wynik zawiera tylko dopasowane wiersze.
- Jeśli w ON wartość to NULL, wiersz nie zostanie dopasowany (NULL = NULL nie jest prawdą).
- Jeden wiersz z tabeli A może być powielony w wyniku, jeśli pasuje do wielu wierszy z tabeli B (relacja 1:N).
- Można łączyć więcej niż dwie tabele (kolejne INNER JOIN).